Estado del arte: simuladores en el ámbito del transporte

Héctor Álvarez Marcos

16 de septiembre de 2026

1. Estado del arte: simulación en el ámbito del transporte

La simulación es la herramienta de referencia para evaluar políticas de movilidad, estrategias de control de tráfico y operación de transporte público sin intervenir sobre el sistema real [1]. Esta sección revisa los fundamentos de modelado, las principales plataformas existentes y su aplicación al transporte público, con el objetivo de identificar sus limitaciones y justificar la elección metodológica del presente trabajo.

1.1. Niveles de abstracción

Los simuladores de transporte se clasifican tradicionalmente según su nivel de detalle [1]:

- **Macroscópicos**: modelan el tráfico como un fluido continuo descrito por densidad, flujo y velocidad. Su base teórica es el modelo LWR [2], discretizado posteriormente en el *Cell Transmission Model* [3]. Son eficientes a gran escala, pero no representan vehículos individuales.
- **Mesoscópicos**: representan vehículos o grupos de vehículos individualmente, pero con dinámicas agregadas (p. ej., colas por enlace). Ofrecen un compromiso entre escala y detalle; el simulador de movilidad de MATSim es un ejemplo [4].
- **Microscópicos**: modelan cada vehículo y su interacción con los circundantes mediante modelos de seguimiento (*car-following*) y cambio de carril. Destacan el modelo de Krauß [5], el *Intelligent Driver Model* (IDM) [6] y los autómatas celulares de Nagel–Schreckenberg [7].
- **Basados en agentes (ABM)**: más que un nivel de escala, constituyen un paradigma en el que entidades autónomas (conductores, pasajeros, vehículos, centros de control) perciben, deciden y se comunican. Su adopción en transporte ha crecido de forma sostenida [8].

1.2. Simuladores microscópicos de tráfico

SUMO (*Simulation of Urban MObility*), desarrollado por el DLR, es el simulador microscópico de código abierto más extendido en investigación [9]. Es espacialmente continuo y temporalmente discreto, utiliza por defecto una variante del modelo de Krauß e incorpora la interfaz TraCI para controlar la simulación en tiempo de ejecución desde programas externos, lo que ha favorecido su acoplamiento con simuladores de red (Veins sobre OMNeT++ [10]) y con marcos de aprendizaje por refuerzo (Flow [11]).

PTV Vissim es la principal herramienta comercial microscópica, basada en el modelo psicofísico de Wiedemann [12]. **Aimsun** permite simulación híbrida meso-microscópica y es ampliamente usado por administraciones y consultoras [13]. Ambos ofrecen alta fidelidad y calibración madura, pero su naturaleza propietaria limita la extensibilidad y la reproducibilidad académica.

Más recientemente han surgido simuladores orientados a aprendizaje automático. **CityFlow** prioriza el rendimiento para entrenar agentes de control semafórico a escala urbana [14], mientras que **CARLA** se centra en la conducción autónoma con simulación física y sensorial de alta fidelidad [15]. Ninguno está diseñado para modelar la operación de transporte público.

1.3. Simulación multiagente de demanda y movilidad

MATSim modela la movilidad a escala metropolitana mediante agentes con planes diarios de actividades que se optimizan en un proceso co-evolutivo iterativo [4]. Soporta transporte público con horarios y capacidad [16] y servicios a demanda (DRT) [17]. **POLARIS** [18] y **SimMobility** [19] integran demanda de viajes, dinámica de red y operaciones en marcos multiescala. Su fortaleza es el análisis de demanda y equilibrio; su debilidad, para estudios operativos de una línea concreta, es el coste de construir escenarios completos y el nivel de detalle limitado en la interacción vehículo–parada–control.

1.4. Plataformas genéricas de modelado basado en agentes

GAMA proporciona un lenguaje de modelado propio (GAML), integración nativa con datos GIS, arquitecturas cognitivas (BDI) y herramientas de experimentación y exploración de parámetros [20]. **NetLogo** [21] es la referencia docente por su simplicidad, aunque escala peor en modelos espaciales complejos. **Mesa** [22] ofrece un marco en Python que facilita la integración con el ecosistema científico y de aprendizaje automático. Estas plataformas no incorporan modelos de tráfico validados, pero ofrecen máxima flexibilidad para modelar comportamiento, comunicación y protocolos entre agentes, incluidos protocolos estandarizados como FIPA [23].

1.5. Simulación de operación de autobuses

La inestabilidad de los intervalos en líneas de autobús (*bus bunching*) fue formalizada por Newell y Potts [24]. Las estrategias de control posteriores, como el control por intervalo con retención en paradas [25] o las rutas auto-coordinadas [26], se evalúan habitualmente mediante modelos analíticos o simulaciones *ad hoc*. Los datos de oferta suelen integrarse mediante el estándar GTFS [27]. Esta fragmentación evidencia la ausencia de una herramienta estándar que combine realismo geográfico, comportamiento de pasajeros y lógica de control distribuida.

1.6. Comparativa

Tabla 1: Comparativa de simuladores de transporte

Herramienta	Nivel	Licencia	T. público	Agentes	GIS
SUMO	Micro	Abierta	Parcial	Limitado	Import.
Vissim	Micro	Comercial	Sí	Limitado	Sí
Aimsun	Meso/Micro	Comercial	Sí	Limitado	Sí
CityFlow	Micro	Abierta	No	RL	No
CARLA	Nano/Micro	Abierta	No	Sí	No
MATSim	Meso	Abierta	Sí	Sí	Sí
POLARIS	Meso/Micro	Abierta	Sí	Sí	Sí
GAMA	Agentes	Abierta	Modelable	Sí (BDI)	Nativo
NetLogo	Agentes	Abierta	Modelable	Sí	Limitado
Mesa	Agentes	Abierta	Modelable	Sí	Extensión

1.7. Discusión y posicionamiento

El análisis muestra una dicotomía: los simuladores de tráfico (SUMO, Vissim, Aimsun) ofrecen dinámica vehicular validada pero un modelado de decisión y comunicación entre agentes limitado, mientras que las plataformas ABM genéricas (GAMA, NetLogo, Mesa) permiten modelar ricamente el comportamiento y la coordinación, a costa de implementar la dinámica del dominio. Los simuladores de movilidad a gran escala (MATSim, POLARIS) resuelven bien la demanda agregada, pero resultan sobredimensionados para estudiar estrategias de control operativo en una línea concreta. Para ese objetivo, una plataforma ABM con soporte GIS nativo y protocolos de interacción explícitos, como GAMA,

representa el mejor compromiso entre realismo espacial, flexibilidad de comportamiento y coste de desarrollo.

Referencias

[1] J. Barceló, Ed., *Fundamentals of Traffic Simulation*, ser. International Series in Operations Research & Management Science. New York, NY, USA: Springer, 2010, vol. 145.

[2] M. J. Lighthill and G. B. Whitham, "On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads," *Proc. R. Soc. Lond. A*, vol. 229, no. 1178, pp. 317–345, 1955.

[3] C. F. Daganzo, "The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory," *Transp. Res. Part B: Methodol.*, vol. 28, no. 4, pp. 269–287, 1994.

[4] A. Horni, K. Nagel, and K. W. Axhausen, Eds., *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*. London, U.K.: Ubiquity Press, 2016.

[5] S. Krauß, "Microscopic modeling of traffic flow: Investigation of collision free vehicle dynamics," Ph.D. dissertation, Univ. Cologne, Cologne, Germany, 1998.

[6] M. Treiber, A. Hennecke, and D. Helbing, "Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations," *Phys. Rev. E*, vol. 62, no. 2, pp. 1805–1824, 2000.

[7] K. Nagel and M. Schreckenberg, "A cellular automaton model for freeway traffic," *J. Phys. I France*, vol. 2, no. 12, pp. 2221–2229, 1992.

[8] A. L. C. Bazzan and F. Klügl, "A review on agent-based technology for traffic and transportation," *Knowl. Eng. Rev.*, vol. 29, no. 3, pp. 375–403, 2014.

[9] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, "Microscopic traffic simulation using SUMO," in *Proc. 21st Int. Conf. Intell. Transp. Syst. (ITSC)*, Maui, HI, USA, 2018, pp. 2575–2582.

[10] C. Sommer, R. German, and F. Dressler, "Bidirectionally coupled network and road traffic simulation for improved IVC analysis," *IEEE Trans. Mobile Comput.*, vol. 10, no. 1, pp. 3–15, 2011.

[11] C. Wu, A. R. Kreidieh, K. Parvate, E. Vinitsky, and A. M. Bayen, "Flow: A modular learning framework for mixed autonomy traffic," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 38, no. 2, pp. 1270–1286, 2022.

[12] M. Fellendorf and P. Vortisch, "Microscopic traffic flow simulator VISSIM," in *Fundamentals of Traffic Simulation*, J. Barceló, Ed. New York, NY, USA: Springer, 2010, pp. 63–93.

[13] J. Casas, J. L. Ferrer, D. Garcia, J. Perarnau, and A. Torday, "Traffic simulation with Aimsun," in *Fundamentals of Traffic Simulation*, J. Barceló, Ed. New York, NY, USA: Springer, 2010, pp. 173–232.

[14] H. Zhang, S. Feng, C. Liu, Y. Ding, Y. Zhu, Z. Zhou, W. Zhang, Y. Yu, H. Jin, and Z. Li, "CityFlow: A multi-agent reinforcement learning environment for large scale city traffic scenario," in *Proc. World Wide Web Conf. (WWW)*, San Francisco, CA, USA, 2019, pp. 3620–3624.

[15] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López, and V. Koltun, "CARLA: An open urban driving simulator," in *Proc. 1st Annu. Conf. Robot Learn. (CoRL)*, ser. PMLR, vol. 78, 2017, pp. 1–16.

[16] M. Rieser, "Adding transit to an agent-based transportation simulation: Concepts and implementation," Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany, 2010.

[17] J. Bischoff, M. Maciejewski, and K. Nagel, "City-wide shared taxis: A simulation study in Berlin," in *Proc. 20th Int. Conf. Intell. Transp. Syst. (ITSC)*, Yokohama, Japan, 2017, pp. 275–280.

[18] J. Auld, M. Hope, H. Ley, V. Sokolov, B. Xu, and K. Zhang, "POLARIS: Agent-based modeling framework development and implementation for integrated travel demand and network and operations simulations," *Transp. Res. Part C: Emerg. Technol.*, vol. 64, pp. 101–116, 2016.

[19] M. Adnan, F. C. Pereira, C. Lima Azevedo, K. Basak, M. Lovric, S. Raveau, Y. Zhu, J. Ferreira, C. Zegras, and M. Ben-Akiva, "SimMobility: A multi-scale integrated agent-based simulation platform," in *Proc. 95th Annu. Meeting Transp. Res. Board (TRB)*, Washington, DC, USA, 2016.

[20] P. Taillandier, B. Gaudou, A. Grignard, Q.-N. Huynh, N. Marilleau, P. Caillou, D. Philippon, and A. Drogoul, "Building, composing and experimenting complex spatial models with the GAMA platform," *GeoInformatica*, vol. 23, no. 2, pp. 299–322, 2019.

[21] U. Wilensky, "NetLogo," Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern Univ., Evanston, IL, USA, 1999. [Online]. Available: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

[22] J. Kazil, D. Masad, and A. Crooks, "Utilizing Python for agent-based modeling: The Mesa framework," in *Social, Cultural, and Behavioral Modeling (SBP-BRiMS 2020)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12268. Springer, 2020, pp. 308–317.

[23] Foundation for Intelligent Physical Agents, "FIPA contract net interaction protocol specification," FIPA, Tech. Rep. SC00029H, 2002. [Online]. Available: http://www.fipa.org/specs/fipa00029/

[24] G. F. Newell and R. B. Potts, "Maintaining a bus schedule," in *Proc. 2nd Australian Road Res. Board Conf.*, vol. 2, 1964, pp. 388–393.

[25] C. F. Daganzo, "A headway-based approach to eliminate bus bunching: Systematic analysis and comparisons," *Transp. Res. Part B: Methodol.*, vol. 43, no. 10, pp. 913–921, 2009.

[26] J. J. Bartholdi and D. D. Eisenstein, "A self-coördinating bus route to resist bus bunching," *Transp. Res. Part B: Methodol.*, vol. 46, no. 4, pp. 481–491, 2012.

[27] MobilityData, "GTFS schedule reference," General Transit Feed Specification, accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/